



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Cable Coaxial

Simetría cilíndrica: conductor sólido interior + cascárón conductor exterior

Enunciado del Problema

Un conductor cilíndrico sólido de radio $R_1 = 1,3 \text{ [mm]}$ y longitud $L = 11 \text{ [m]}$ se encuentra dentro de un cascárón cilíndrico conductor delgado de radio $R_2 = 10R_1$ e igual longitud. La carga neta del conductor interior es $Q_1 = 3,4 \text{ [nC]}$ y la del cascárón es $Q_2 = -2Q_1$. Determinar:

- El campo eléctrico $\vec{E}$ a distancias radiales $r = 0,5R_1$, $r = 5R_1$ y $r = 20R_1$.
- Las cargas superficiales en la cara interior y exterior del cascárón.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

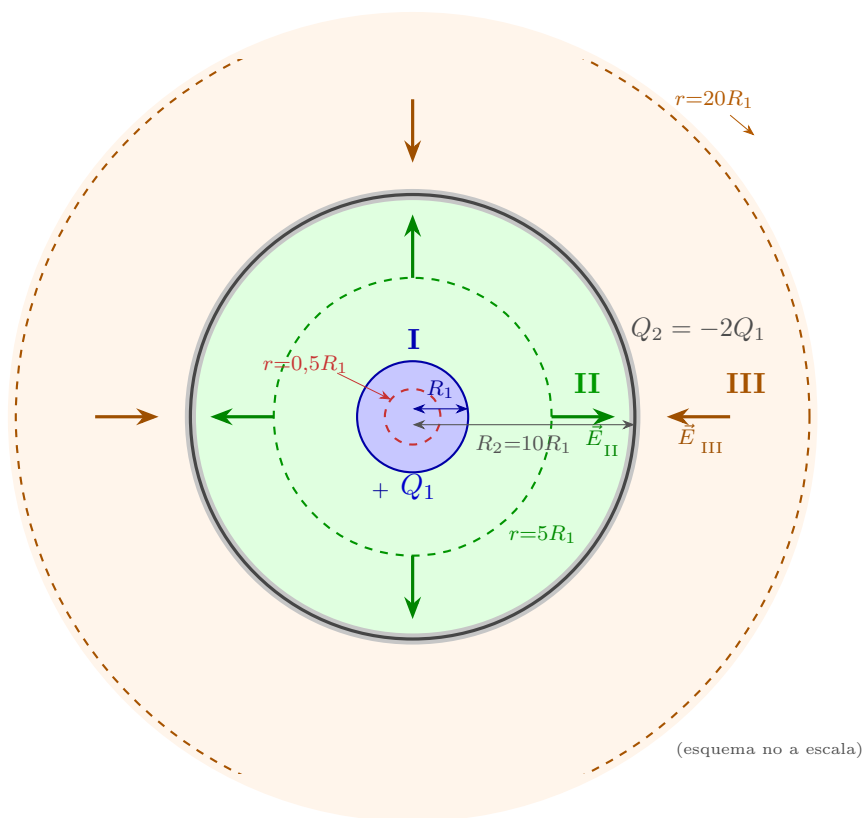
Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 7





Datos del Problema

$$R_1 = 1,3 \times 10^{-3} \text{ [m]}, \quad R_2 = 10R_1 = 1,3 \times 10^{-2} \text{ [m]}, \quad L = 11 \text{ [m]}$$

$$Q_1 = 3,4 \times 10^{-9} \text{ [C]}, \quad Q_2 = -2Q_1 = -6,8 \times 10^{-9} \text{ [C]}$$

$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \left[\frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \right], \quad K = 9,0 \times 10^9 \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right]$$

Densidad lineal del conductor interior:

$$\lambda_1 \equiv \frac{Q_1}{L} = \frac{3,4 \times 10^{-9}}{11} = 3,09 \times 10^{-10} \text{ [C/m]}$$

Análisis Cualitativo

El sistema posee **simetría cilíndrica**: los dos conductores son coaxiales y de igual longitud. Por ello:

- $\vec{E}$ es **radial** ($\hat{r}$) en todo punto fuera de los conductores.
- $|\vec{E}|$ depende sólo de la distancia radial r (no de z ni del ángulo azimutal φ).

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 7



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



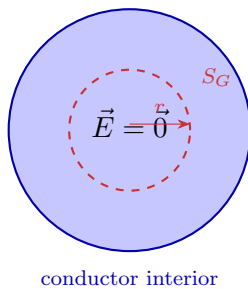
- La superficie gaussiana óptima es un **cilindro coaxial** de radio r y longitud ℓ arbitraria (el flujo por las tapas es nulo porque $\vec{E} \perp \hat{n}_{\text{tapa}}$).

El sistema presenta tres regiones de comportamiento distinto:

Región	Zona	Intervalo	q_{enc}
I	Dentro del conductor interior	$r < R_1$	0 (conductor)
II	Entre los dos conductores	$R_1 < r < R_2$	Q_1
III	Exterior al sistema	$r > R_2$	$Q_1 + Q_2 = -Q_1$

Desarrollo: Aplicación de la Ley de Gauss

Región I: $r = 0,5R_1$ (dentro del conductor interior)



El conductor interior se encuentra en **equilibrio electrostático**. Dentro de todo conductor en equilibrio el campo eléctrico es nulo; de lo contrario las cargas libres experimentarían una fuerza neta y se redistribuirían, contradiciendo el equilibrio.

$$\vec{E}_1 = \vec{0} \text{ [N/C]}$$

Las cargas Q_1 residen únicamente en la *superficie exterior* del conductor interior ($r = R_1$), con densidad superficial:

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{2\pi R_1 L} = \frac{3,4 \times 10^{-9}}{2\pi (1,3 \times 10^{-3})(11)} \approx 37,9 \text{ [nC/m}^2\text{]}$$

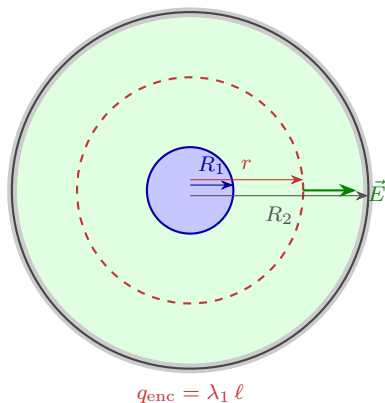


Región II: $r = 5R_1$ (entre los dos conductores)

La superficie gaussiana es un cilindro de radio r ($R_1 < r < R_2$) y longitud arbitraria ℓ . Solo encierra la carga del conductor interior:

$$q_{\text{enc}} = \lambda_1 \ell = \frac{Q_1}{L} \ell$$

Las tapas no contribuyen al flujo ($\vec{E} \perp \hat{n}_{\text{tapa}}$). Aplicando la Ley de Gauss sobre la superficie lateral:



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2\pi r \ell = \frac{\lambda_1 \ell}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 r L}$$

$$\vec{E}_{\text{II}} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

La longitud ℓ cancela: el resultado es independiente del tamaño del cilindro gaussiano. El campo apunta **radialmente hacia afuera** ($Q_1 > 0$), igual que en un alambre infinito.

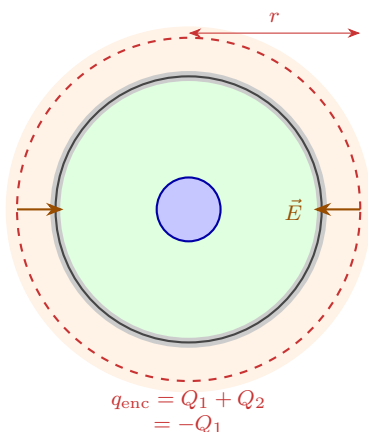


Región III: $r = 20R_1$ (exterior al sistema)

La superficie gaussiana ($r > R_2$) encierra **ambos** conductores:

$$q_{\text{enc}} = Q_1 + Q_2 = Q_1 + (-2Q_1) = -Q_1$$

Como $\vec{E}$ apunta **hacia el eje** y $d\vec{A}$ apunta **hacia afuera**, forman un ángulo de 180° : el flujo por la superficie lateral es *negativo*. Aplicando la Ley de Gauss:



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$
$$-E \cdot 2\pi r \ell = \frac{-\lambda_1 \ell}{\epsilon_0}$$
$$E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} > 0$$

Los dos signos negativos se cancelan: la **magnitud** E resulta positiva. La dirección (hacia el eje) se expresa al escribir la forma vectorial con $-\hat{r}$:

$$\vec{E}_{\text{III}} = -\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \quad (r > R_2)$$

El campo apunta **radialmente hacia el eje** ($-\hat{r}$). Su magnitud decae como $1/r$, igual que en la Región II, pero con mayor r (menor intensidad) y sentido opuesto.

Cargas superficiales del cascárón

El cascárón también es un conductor en equilibrio. Dentro de su material el campo es cero. Aplicando la Ley de Gauss con una superficie gaussiana contenida *enteramente dentro del material* del cascárón:

$$q_{\text{enc}} = Q_1 + Q_{\text{int}} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_{\text{int}} = -Q_1 = -3,4 \text{ [nC]}$$

La carga total del cascárón se divide entre ambas caras. La cara exterior queda con:

$$Q_{\text{ext}} = Q_2 - Q_{\text{int}} = -2Q_1 - (-Q_1) \quad \Rightarrow \quad Q_{\text{ext}} = -Q_1 = -3,4 \text{ [nC]}$$



Cálculo Numérico

Distancias radiales evaluadas:

$$r_I = 0,5R_1 = 6,5 \times 10^{-4} \text{ [m]}, \quad r_{II} = 5R_1 = 6,5 \times 10^{-3} \text{ [m]}, \quad r_{III} = 20R_1 = 2,6 \times 10^{-2} \text{ [m]}$$

Región I ($r = 0,5R_1$, dentro del conductor):

$$\vec{E}_I = \vec{0} \text{ [N/C]}$$

Región II ($r = 5R_1 = 6,5 \times 10^{-3} \text{ [m]}$, entre conductores):

$$\begin{aligned} E_{II} &= \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2K\lambda_1}{r} = \frac{2 \times 9,0 \times 10^9 \times 3,09 \times 10^{-10}}{6,5 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{5,56}{6,5 \times 10^{-3}} \end{aligned}$$

$$E_{II} \approx 856 \text{ [N/C]}, \quad \text{radialmente hacia afuera}$$

Región III ($r = 20R_1 = 2,6 \times 10^{-2} \text{ [m]}$, exterior):

$$E_{III} = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2K\lambda_1}{r} = \frac{5,56}{2,6 \times 10^{-2}}$$

$$E_{III} \approx 214 \text{ [N/C]}, \quad \text{radialmente hacia el eje}$$

Cargas superficiales del cascárón ($A_2 = 2\pi R_2 L = 2\pi \times 1,3 \times 10^{-2} \times 11 = 0,899 \text{ [m}^2\text{]}$):

$$\sigma_{\text{int}} = \frac{Q_{\text{int}}}{A_2} = \frac{-3,4 \times 10^{-9}}{0,899} = -3,78 \text{ [nC/m}^2\text{]}$$

$$\sigma_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{ext}}}{A_2} = \frac{-3,4 \times 10^{-9}}{0,899} = -3,78 \text{ [nC/m}^2\text{]}$$

$$\sigma_{\text{int}} = \sigma_{\text{ext}} = -3,78 \text{ [nC/m}^2\text{]}$$

Interpretación Física

- **Blindaje electrostático:** el conductor interior induce $-Q_1$ en la cara interior del cascárón, anulando el flujo a través del material del cascárón. Esta es la propiedad clave del cable coaxial: el campo queda *confinado* en la Región II entre los dos conductores, sin perturbaciones externas.

- **Por qué ambas caras tienen la misma carga:** como $Q_2 = -2Q_1$, la cara interior debe alojar $-Q_1$ para blindar el interior del cascárón, dejando a la cara exterior con $Q_2 - (-Q_1) = -Q_1$. Si en cambio $Q_2 = -Q_1$ (blindaje perfecto), la cara exterior tendría carga nula y no existiría campo en la Región III.
- **Resumen de resultados y dependencia con r :**

Región	Zona	Campo eléctrico	Dep.
I	$r < R_1$	$E = 0$	—
II	$R_1 < r < R_2$	$E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$	$1/r$
III	$r > R_2$	$E = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$ (hacia adentro)	$1/r$

- **Analogía con los tres casos clásicos de Gauss:**

Geometría	Sup. gaussiana	Campo	Dep.
Esfera / carga puntual	Esfera concéntrica	$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	$1/r^2$
Alambre / cable coaxial	Cilindro coaxial	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$1/r$
Plano infinito	Caja de pastilla	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	cte.

